《热力系统与设备最优化》

拉格朗日乘子法

Lagrange Multiplier Method

由长福

清华大学能源与动力工程系

讲次导航

内容 安排

01 回顾：最优化问题建模
五步建模 · 无约束方法回顾

02 拉格朗日乘子法理论
等式约束 · Jacobian · 必要条件

03 例1：简单利润优化
原料分配 · 乘子经济含义

04 例2：热力学混合熵
热力学 ·混合熵最小

05 例3：Gibbs自由能最小求平衡组分
化学平衡 · 元素守恒 · 工程应用

06 小结与思考题
要点总结 · 拓展问题

01

回顾：最优化问题建模

从无约束优化到等式约束 · 拉格朗日乘子法预备

构造最优化设计问题的数学模型所包含的步骤是：

(1) 确定最优化目标
(2) 由系统中各个部分间的相互联系确定决策变量
(3) 确定约束条件(等式或不等式、可行解或不可行解。)
(4) 建立目标函数

数学形式：

分析方法1：拉格朗日乘子法

$$\min \quad Z = f(X) \qquad X \in E^n$$

$$\text{s.t.} \quad g_j(X) \geq 0 \qquad j=1,2,3,\ldots\ldots, \quad m$$

本讲核心 · 有约束优化

拉格朗日乘子法

将**等式约束**优化问题
转化为**无约束**优化问题的经典方法

☆ 第一类重要方法

- 核心思想 引入乘子 λ，将约束融入目标函数
- 适用范围 $h_i(X)=0$ 形式的等式约束
- 后续展开 理论推导 → 工程实例 → 总结

02

拉格朗日乘子法理论推导

从等式约束到 Lagrange 函数 · 极值必要条件

二 等式约束优化问题的基本形式

标准数学形式

$$\min f(\mathbf{X}),\quad \mathbf{X}\in E^n$$
$$\text{s.t. } h_i(\mathbf{X}) = 0,\quad i = 1,2,\ldots,\mathbf{m}$$

- F **目标函数** $f(X)$ — 需要最小化（或最大化）的性能指标
- = **等式约束** $h_i(X) = 0$ — 问题必须满足的严格等式条件
- N **变量维度** n 个决策变量，m 个等式约束，通常 $m < n$

约束条件详解

共有**m**个等式约束，**n**个决策变量
通常要求**m < n**（约束少于变量数），否则问题过定或退化

- 维度关系 自由度 = n − m，过少（强约束）可能无可行解
- 约束独立性 所有 $h_i(X)$ 的梯度应线性无关（Jacobian行满秩）
- 可行域 所有满足 $h_i(X)=0$ 的点构成一个 $(n-m)$ 维流形

拉格朗日乘子法的核心：将等式约束融入目标函数，转化为无约束问题

极值点的必要条件

必要条件推导

假设X*是满足所有等式约束的 f(X) 的局部极小值解。
从 X 中找出**m 个分量**$x_1, x_2, \ldots, x_m$，使得在点 X* 处，全部的约束函数对这 m 个变量的一阶偏导数矩阵有逆 —— 这个矩阵叫做**Jacobian 矩阵**。

也就是说，在 **X*** 点，所有等式约束函数对 m 个变量的偏导数向量**线性无关**。

$$J = \begin{bmatrix} \frac{\partial h_1}{\partial x_1} & \frac{\partial h_1}{\partial x_2} & \cdots & \frac{\partial h_1}{\partial x_m} \\ \frac{\partial h_2}{\partial x_1} & \frac{\partial h_2}{\partial x_2} & \cdots & \frac{\partial h_2}{\partial x_m} \\ \vdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ \frac{\partial h_m}{\partial x_1} & \frac{\partial h_m}{\partial x_2} & \cdots & \frac{\partial h_m}{\partial x_m} \end{bmatrix}$$

J 矩阵可逆 ⇔ 行向量和列向量均线性无关
这是 Lagrange 乘子法成立的前提条件，保证乘子 λ 有唯一解

可逆：行向量和列向量均线性无关

拉格朗日乘子法定理

定理陈述

令 E^n 中的函数 f(X) 在 **X*** 处具有满足全部等式约束条件的局部极小（或极大）值。 如果可以从 n 维变量中选择 **m** 个，使得 **Jacobian 矩阵有逆**， 则存在唯一的一组 Lagrange 乘子 $\lambda_1, \lambda_2, \ldots, \lambda_m$，满足：

$$\frac{\partial f(X^*)}{\partial x_i} - \sum_{j=1}^{m} \lambda_j \frac{\partial h_j(X^*)}{\partial x_i} = 0 \qquad i = 1,2,\cdots,n$$

上式与 **m** 个约束方程共同组成含有 **(m+n)** 个未知数的 **(m+n)** 个方程。

$$h_j(X) = 0, \qquad j = 1,2,\cdots,m$$

未知量：n 个 X 和 m 个乘子 λ

未知数与条件

n **决策变量**

$X = (x_1, x_2, \ldots, x_n) \in E^n$

m **等式约束**

$h_i(X) = 0,\ i = 1,2,\ldots,m$

λ **Lagrange 乘子**

$\lambda_1, \lambda_2, \ldots, \lambda_m$ 为唯一解

必要条件：Jacobian 矩阵必须有逆（约束函数线性无关）， 否则乘子无唯一解，极值条件不成立。

这(*m*+*n*)个方程正是Lagrange函数对变量[*X*,*λ*]的偏导数为零的形式，这个函数为： $L(X,\lambda) = f(X) - \sum_{j=1}^{m} \lambda_j h_j(X)$

Lagrange 函数

Lagrange 函数定义

$$L(X,\lambda) = f(X) - \sum_{j=1}^{m} \lambda_j h_j(X)$$

将原目标函数 f(X) 与约束 $h_i(X)=0$ 通过**Lagrange 乘子 λ_i**线性组合，把等式约束优化问题转化为**无约束优化问题**。

极值条件

$$\partial \mathbf{L} / \partial \mathbf{x_j} = \mathbf{0} \quad , \quad j = 1,2,...,n$$

$$\partial \mathbf{L} / \partial \boldsymbol{\lambda_i} = \mathbf{0} \quad , \quad i = 1,2,...,m$$

(m+n) 个方程求解 (m+n) 个未知数：n 个 X 和 m 个乘子 λ

关键注意点

- 必要条件 这是极值点的**必要条件**，不是充分条件
- Jacobian 约束函数的 Jacobian 矩阵必须有逆（约束函数线性无关）
- λ 的含义 乘子 λ_i 反映约束 $h_i=0$ 对最优值的敏感度

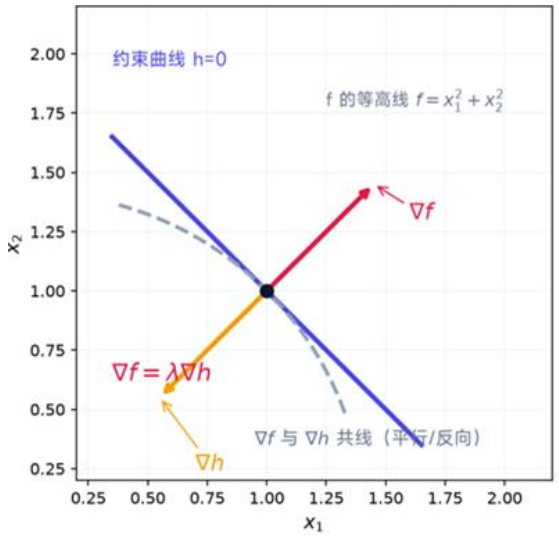
注意： 若 Jacobian 矩阵不可逆，则 Lagrange 乘子 λ 没有唯一确定解，需要先检查约束独立性。

几何解释

在极值点，目标函数梯度 ∇f 与约束梯度 ∇h_i 线性相关

$\nabla f = \lambda_1 \nabla h_1 + \lambda_2 \nabla h_2 + \ldots + \lambda_m \nabla h_m$

Lagrange乘子法的几何意义



极值点处梯度 ∇f 与约束梯度 ∇h_i 线性相关

几何解释

在极值点 **X*** 处，目标函数的梯度向量 **∇f(X*)** 与约束函数的梯度向量 **∇h_i(X*)** 线性相关。

即：目标函数的梯度可以表示为约束函数梯度的**线性组合**。

$$\nabla f = \lambda_1 \nabla h_1 + \lambda_2 \nabla h_2 + \ldots + \lambda_m \nabla h_m$$

λ_i 的物理意义：表示约束 $h_i(X)=0$ 对目标函数值的**敏感度**

$|\lambda_i|$ 越大，该约束对最优值的影响越大 — 约束越"紧"

关于 Jacobian 矩阵的重要说明

核心前提

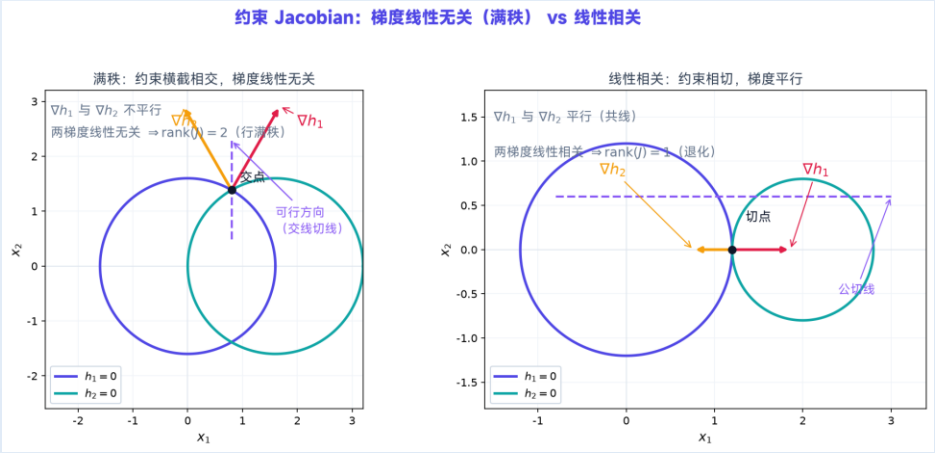
Jacobian 矩阵必须有逆 —— 这是拉格朗日乘子法成立的前提

如果 Jacobian 矩阵**不可逆**，意味着：

- 相关 约束函数之间存在线性相关
- 冗余 某些约束是冗余的，未提供独立信息
- 无唯一解 乘子 λ 没有唯一确定解

应对策略

- **检查**约束条件的独立性
- **剔除**冗余约束，保留线性无关的约束集
- **重新建立**优化模型，确保 Jacobian 满秩



Jacobian 矩阵满秩（左）与线性相关（右）的几何对比

数值示例：Jacobian 矩阵不可逆的情况

问题描述

$$\min f(X) = x_1^2 + x_2^2$$

$$\text{s.t. } h_1(X) = x_1 + x_2 - 1 = 0$$

$$h_2(X) = 2x_1 + 2x_2 - 2 = 0$$

观察发现：$h_2 = 2h_1$，两个约束线性相关

Jacobian 矩阵分析

$$J = \begin{bmatrix} \frac{\partial h_1}{\partial x_1} & \frac{\partial h_1}{\partial x_2} \\ \frac{\partial h_2}{\partial x_1} & \frac{\partial h_2}{\partial x_2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 2 \end{bmatrix}$$

$\det(J) = 1\times2 - 1\times2 = 0$，矩阵不可逆

不可逆 约束函数线性相关，λ 没有定解

X = [−1, −2] 或 X = [2, 1] 都是可能的

结论：极值点的必要条件不成立，需要先检查约束独立性，剔除冗余约束。

例题描述

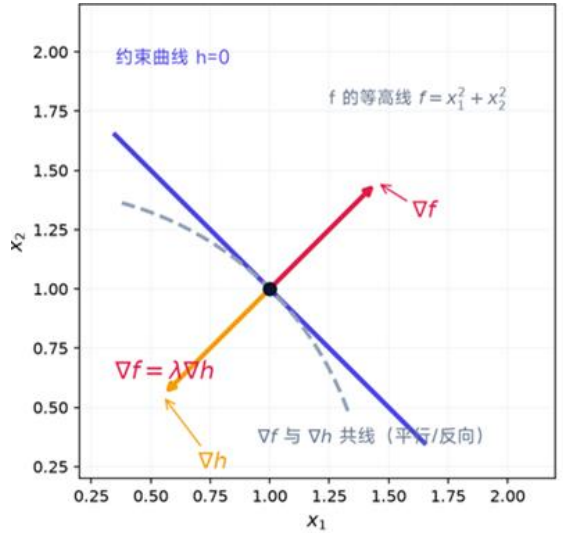
问题定义

$$\varphi = x_1^2 + x_2^2$$

s.t. $x_1 + x_2 = 2$

求函数 φ 在直线约束 $x_1 + x_2 = 2$ 下的极值。

这是一个典型的**二元函数在直线约束下的极值问题**，
几何上可以直观理解，是 Lagrange 乘子法的经典入门示例。



等高圆族与约束直线 — 切点处即为极值点

Lagrange 函数构造

原问题

定义：$\varphi = x_1^2 + x_2^2$

约束：$x_1 + x_2 = 2$

构造 Lagrange 函数

$$L(x_1, x_2, \lambda) = x_1^2 + x_2^2 + \lambda(x_1 + x_2 - 2)$$

将等式约束 $x_1+x_2=2$ 通过乘子 λ 融入目标函数

求偏导数

$$\partial L/\partial x_1 = 2x_1 + \lambda = 0$$

$$\partial L/\partial x_2 = 2x_2 + \lambda = 0$$

$$\partial L/\partial \lambda = x_1 + x_2 - 2 = 0$$

3个方程求解**3个未知数**（x_1, x_2, λ）

这正是 Lagrange 乘子法极值必要条件的标准形式

求解与结果

求解步骤

1. 由 $\partial L/\partial x_1 = 0$：$2x_1 + \lambda = 0 \rightarrow x_1 = -\lambda/2$
2. 由 $\partial L/\partial x_2 = 0$：$2x_2 + \lambda = 0 \rightarrow x_2 = -\lambda/2$
3. 由 $\partial L/\partial \lambda = 0$：$x_1 + x_2 = 2$
4. 代入约束：$(-\lambda/2) + (-\lambda/2) = 2$
   $-\lambda = 2 \rightarrow \lambda = -2$
5. 代入得：$x_1 = 1, x_2 = 1$

最优解与极值

最优产量

$x_1^* = 1,\ x_2^* = 1$

Lagrange乘子

$\lambda^* = -2$

极值（φ_min）

$\varphi_min = 1^2 + 1^2 = 2$

几何意义：在直线 $x_1 + x_2 = 2$ 上，距原点最近的点为**(1, 1)**，最短距离平方为**2**。

几何直观理解

几何解释

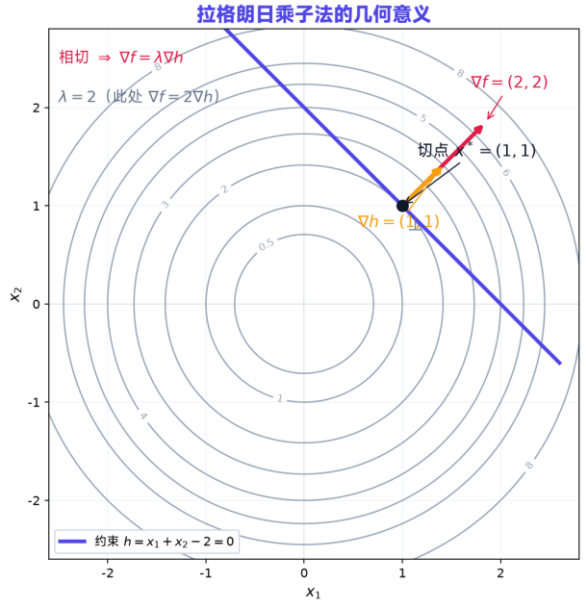
1. $\varphi = x_1^2 + x_2^2$ 是以原点为中心的等高圆族
2. 约束 $x_1 + x_2 = 2$ 是一条直线
3. 极值点出现在等高圆与约束直线**相切**的位置
4. 切点处：圆的法向量 $(2x_1, 2x_2)$ 与直线的法向量 $(1, 1)$ 平行

这正是 Lagrange 乘子法的几何意义：

$$\nabla f = \lambda \cdot \nabla h$$

验证 此处 $\nabla f = (2, 2)$，$\nabla h = (1, 1)$，$\lambda = -2$

满足 $2x_1 = -\lambda$，$2x_2 = -\lambda \rightarrow x_1 = x_2 = 1$



等高圆 $\varphi = x_1^2 + x_2^2$ 与约束直线 $x_1 + x_2 = 2$ 相切于 (1, 1)

03

例1：简单利润优化问题

Lagrange 乘子法的工程入门 · 产量分配与利润最大化

问题描述

问题背景

某工厂用某种原料生产两种产品，x_1 和 x_2 分别表示这两种产品的产量。

出售产品的利润：

$$\mathbf{f(X)} = 100 - [\,(x_1 - 2)^2 + x_2^2\,]$$

消耗的原料量：

$$5x_1 + 6x_2 = b$$

若现有原料量为$b = 32$，
试规划两种产品的最优产量分配，以使厂方获得最大利润。



原料分配与利润优化 — 典型资源约束优化问题

建模与求解

数学模型

目标函数（最大化利润）

$$\max f(X) = 100 - [(x_1 - 2)^2 + x_2^2]$$

等式约束（原料量限制）

$$\text{s.t.} \quad 5x_1 + 6x_2 = 32$$

偏导数条件

$$\partial_1 \quad \partial L/\partial x_1 = -2(x_1 - 2) + 5\lambda = 0$$

$$\partial_2 \quad \partial L/\partial x_2 = -2x_2 + 6\lambda = 0$$

$$\partial_\lambda \quad \partial L/\partial \lambda = 5x_1 + 6x_2 - 32 = 0$$

Lagrange函数构造

$$L(x_1, x_2, \lambda) = 100 - [(x_1 - 2)^2 + x_2^2] + \lambda(5x_1 + 6x_2 - 32)$$

3个方程，3个未知数(x_1, x_2, λ)

下一步：求解方程组得到最优解

注意：此处L的定义与前面有区别，不影响最优解 $L(X, \lambda) = f(X) - \sum_{j=1}^{m} \lambda_j h_j(X)$

求解方程组

偏导数为零

(1) $-2(x_1 - 2) + 5\lambda = 0 \rightarrow x_1 = 2 + (5/2)\lambda$

(2) $-2x_2 + 6\lambda = 0 \rightarrow x_2 = 3\lambda$

(3) $5x_1 + 6x_2 - 32 = 0 \rightarrow 5x_1 + 6x_2 = 32$

代入求解 λ

$5[2 + (5/2)\lambda] + 6(3\lambda) = 32$

$10 + (25/2)\lambda + 18\lambda = 32$

$(25/2 + 36/2)\lambda = 22$

$(61/2)\lambda = 22$

$\lambda = 44/61$

回代求 x_1、x_2

1. $x_1 = 2 + (5/2)(44/61)$
   $= 2 + 110/61$
   $= 232/61$

2. $x_2 = 3(44/61)$
   $= 132/61$

$x_1^* = 232/61 \approx 3.80$ | $x_2^* = 132/61 \approx 2.16$

$\lambda^* = 44/61 \approx 0.721$

代入法逐步消元，得到 λ 后回代即得最优产量

结果分析

最优解

x_1^*	x_2^*	λ^*
232/61	132/61	44/61
≈ 3.80	≈ 2.16	≈ 0.721

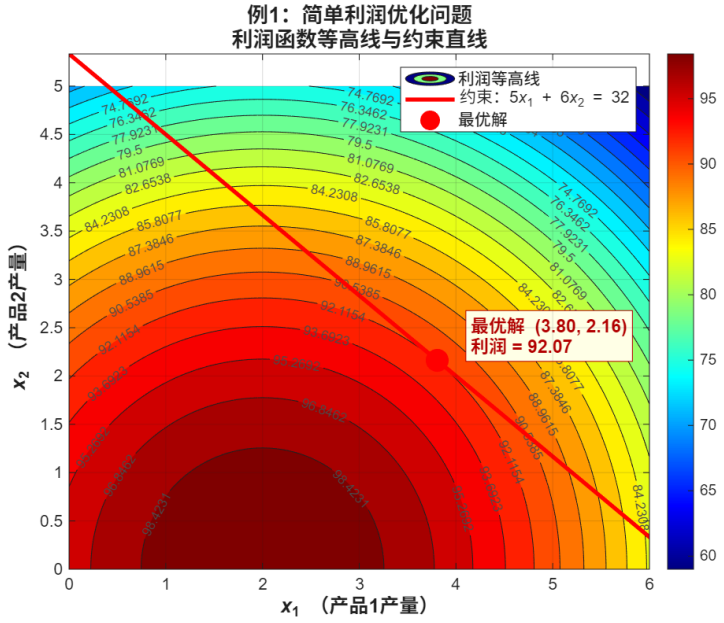
最大利润

$f(X^*)$

$$= 100 - [(232/61 - 2)^2 + (132/61)^2]$$

$= 100 - [(110/61)^2 + (132/61)^2] = 100 - (12100 + 17424)/3721$

$= 100 - 29524/3721 \approx 100 - 7.93 =$ **92.07**



利润函数等高线 & 最优解位置

$\lambda^* = 0.721$ 的经济含义：**原料量 b 每增加一个单位**，最大利润增加约 **0.72** 个单位。

结果分析

最优解

x_1^*	x_2^*	λ^*
232/61	132/61	44/61
≈ 3.80	≈ 2.16	≈ 0.721

最大利润

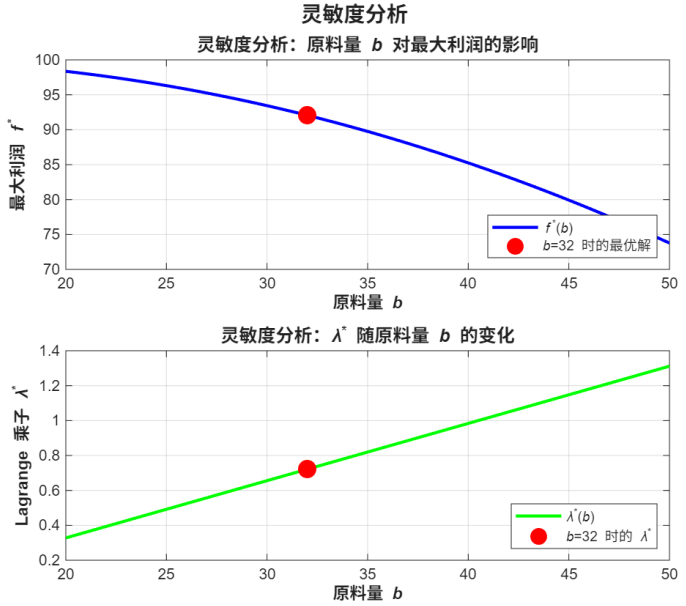
f(X*)

$$= 100 - [(232/61 - 2)^2 + (132/61)^2]$$

$= 100 - [(110/61)^2 + (132/61)^2] = 100 - (12100 + 17424)/3721$

$= 100 - 29524/3721 \approx 100 - 7.93 =$ **92.07**

λ* = 0.721 的经济含义：**原料量 b 每增加一个单位**，最大利润增加约 **0.72** 个单位。



敏感性分析

04

例2：热力学混合熵

熵与分压 · 拉格朗日乘子法

热力学混合熵

定义S为：$S=-\sum_{j=1}^{W} p_j \ln p_j$

约束：$\sum_j p_j = 1$

求S的极值（混合熵，最大）

定义：$\mathrm{L} = -\sum_j p_j \ln p_j - \lambda\left(\sum_j p_j - 1\right)$

注意：此处L定义，λ用α代替

$$\frac{\partial}{\partial p_j}\left(-\sum_k p_k \ln p_k - \lambda \sum_k p_k - \lambda\right) = -\ln p_j - 1 - \lambda = 0$$

$$\ln p_j = -1 - \lambda \quad \Rightarrow \quad p_j = \frac{1}{\exp(1+\lambda)}$$

$$\Rightarrow \quad \sum_j^W p_j = \sum_j^W \frac{1}{\exp(1+\lambda)} = 1$$

$$\Rightarrow \quad \exp(1+\lambda) = W \quad p_j = W^{-1}$$

$$\Rightarrow \quad S = -\sum_j p_j \ln p_j = -\sum_j W^{-1} \ln W^{-1} = W^{-1} \ln W \cdot W = \ln W$$

热力学混合熵

定义S为：$S = -\sum_{j=1}^{W} p_j \ln p_j$

约束：$\sum_j p_j = 1$

求S的极值。

$$S = -\sum_j p_j \ln p_j = -\sum_j W^{-1} \ln W^{-1} = W^{-1} \ln W \cdot W = \ln W$$



S=k log W：统计力学中描述熵与微观状态关系的核心公式，揭示了热力学第二定律的微观本质（熵增对应系统向更无序的微观状态演化），是统计力学与热力学的重要成果。

- k（玻尔兹曼常数）：是联系微观物理量与宏观热力学量的关键常数，数值约为 1.38 x10^{23}J/K。它将微观粒子的能量尺度（如分子动能）与宏观温度、熵等热力学量关联，是统计力学和热力学的重要桥梁。
- W（微观状态数）：表示系统在给定宏观状态下，所有可能的微观状态的数量（也称为“热力学概率”）。微观状态数越多，系统越“无序”，熵 S 也越大。例如，气体分子在容器中均匀分布的微观状态数远多于集中在某一侧的状态数，因此均匀分布的熵更高。

05

例3：Gibbs自由能最小求平衡组分

化学平衡计算 · 从 Lagrange 乘子到工程应用

问题背景

热力系统最核心的优化问题

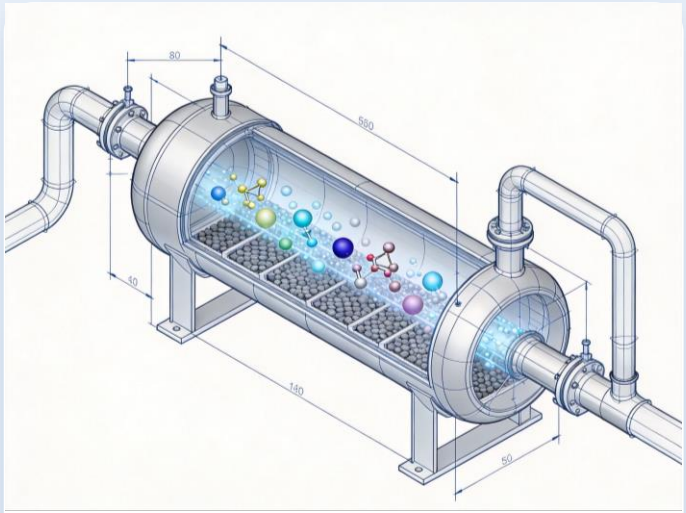
给定5种元素组成（**C、H、O、N、S**），
求在特定**温度、压力**下化学平衡时的产物组成。

待求17种产物组分（气相）

CO、CO_2、H_2O、H_2、N_2、O_2、NH_3、NO、HCN、SO_2、H_2S、OH、O、H、CH、CH_2、CH_3

核心原理

Gibbs自由能最小化
— 化学平衡状态对应于系统总 Gibbs 自由能取最小值
— 满足各元素原子守恒



化学平衡时的组分预测 — 拉格朗日乘子法的经典工程应用

Lagrange 函数构造与求解

符号定义

Me	元素个数（如 C、H、O、N、S 共 **5** 种）
N_G	气体产物个数（CO、CO_2、H_2O … 共 **17** 种）
b_k^0	第 **k** 种元素的总摩尔数（已知）
n_j	第 **j** 种气体分子的摩尔数（待求解）
a_{kj}	第 **j** 种气体分子中第 **k** 种元素的原子个数
G_j	第 **j** 种气体分子的Gibbs自由能
g_j	第 **j** 种气体分子的标准摩尔Gibbs自由能
p_j	第 **j** 种气体的分压
p^Θ	标准压力

$$G_j = g_j + RT\ln(p_j/p^\Theta) = g_j + RTln(n_j/N)$$

$$N = \sum_{j=1}^{17} n_j$$

$$\begin{cases} \min G = \sum_{j=1}^{N_G} n_j G_j = \sum_{j=1}^{N_G} n_j \left[g_j + RTln(\frac{n_j}{N}) \right] \\ \sum_{j=1}^{N_G} n_j a_{kj} = b_k^0 \ (k = 1, \cdots, Me) \end{cases}$$

$$L = \sum_{j=1}^{N_G} n_j G_j - \sum_{k=1}^{Me} \lambda_k \left(\sum_{j=1}^{N_G} n_j a_{kj} - b_k^0 \right)$$

Lagrange 函数构造与求解

$$G = \sum_{j=1}^{N_G} n_j \left[g_j + RT ln\left(\frac{n_j}{N}\right) \right]$$

符号定义

Me	元素个数（如 C、H、O、N、S 共 5 种）
N_G	气体产物个数（CO、CO_2、H_2O … 共 17 种）
b_k^0	第 k 种元素的总摩尔数（已知）
n_j	第 j 种气体分子的摩尔数（待求解）
a_{kj}	第 j 种气体分子中第 k 种元素的原子个数
G_j	第 j 种气体分子的Gibbs自由能
g_j	第 j 种气体分子的标准摩尔Gibbs自由能
p_j	第 j 种气体的分压
p^Θ	标准压力

化简：

利用 $ln\frac{n_j}{N} = lnn_j - lnN$ $\sum_{j=1}^{N_G} n_j = N$

$$G = \sum_{j=1}^{N_G} n_j g_j + RT \sum_{j=1}^{N_G} n_j lnn_j - RTNlnN$$

$$L = \sum_{j=1}^{N_G} n_j g_j + RT \sum_{j=1}^{N_G} n_j lnn_j - RTNlnN - \sum_{k=1}^{M_e} \lambda_k \left(\sum_{j=1}^{N_G} n_j a_{kj} - b_k^0 \right)$$

Lagrange 函数构造与求解

$$L=\sum_{j=1}^{N_G}n_jg_j+RT\sum_{j=1}^{N_G}n_jlnn_j-RTNlnN-\sum_{k=1}^{M_e}\lambda_k\left(\sum_{j=1}^{N_G}n_ja_{kj}-b_k^0\right)$$

符号定义

Me	元素个数（如 C、H、O、N、S 共 5 种）
N_G	气体产物个数（CO、CO_2、H_2O … 共 17 种）
b_k^0	第 k 种元素的总摩尔数（已知）
n_j	第 j 种气体分子的摩尔数（待求解）
a_{kj}	第 j 种气体分子中第 k 种元素的原子个数
G_j	第 j 种气体分子的Gibbs自由能
g_j	第 j 种气体分子的标准摩尔Gibbs自由能
p_j	第 j 种气体的分压
p^Θ	标准压力

对L求偏导（固定下标j）： 利用 $\frac{\partial n_j}{\partial n_j}=1$ $\frac{\partial N}{\partial n_j}=1$

$$\frac{\partial}{\partial n_j}\left(\sum_{j=1}^{N_G}n_jg_j\right)=g_j$$

$$\frac{\partial}{\partial n_j}\left(\sum_{k=1}^{M_e}\lambda_k\left(\sum_{j=1}^{N_G}n_ja_{kj}-b_k^0\right)\right)=\sum_{k=1}^{M_e}\lambda_ka_{kj}$$

$$\frac{\partial}{\partial n_j}\left(RT\sum_{j=1}^{N_G}n_jlnn_j\right)=RT\left(lnn_j+1\right)$$

$$\frac{\partial}{\partial n_j}\left(-RT\,NlnN\right)=-RT(lnN+1)$$

$$\frac{\partial L}{\partial n_j}=g_j+RT\left(lnn_j+1\right)-RT(lnN+1)-\sum_{k=1}^{M_e}\lambda_ka_{kj}$$

$$\frac{\partial L}{\partial n_j}=g_j+RT\,ln\frac{n_j}{N}-\sum_{k=1}^{M_e}\lambda_ka_{kj}$$

Lagrange 函数构造与求解

$$\frac{\partial L}{\partial n_j} = g_j + RT\,ln\frac{n_j}{N} - \sum_{k=1}^{M_e}\lambda_k a_{kj}$$

符号定义

Me	元素个数（如 C、H、O、N、S 共 5 种）
N_G	气体产物个数（CO、CO_2、H_2O … 共 17 种）
b_k^0	第 k 种元素的总摩尔数（已知）
n_j	第 j 种气体分子的摩尔数（待求解）
a_{kj}	第 j 种气体分子中第 k 种元素的原子个数
G_j	第 j 种气体分子的Gibbs自由能
g_j	第 j 种气体分子的标准摩尔Gibbs自由能
p_j	第 j 种气体的分压
p^Θ	标准压力

极值条件与组分平衡

$$\partial L/\partial n_j = 0 \qquad \frac{\partial L}{\partial n_j} = g_j + RT\,ln\frac{n_j}{N} - \sum_{k=1}^{M_e}\lambda_k a_{kj} = 0$$

$$n_j = N\,exp\left[\frac{1}{RT}\left(\sum_{k=1}^{M_e}\lambda_k a_{kj} - g_j\right)\right] \qquad \text{组分平衡}$$

$$\partial L/\partial \lambda_k = 0 \qquad \sum_{j=1}^{N_G} a_{kj}n_j = b_k^0, \quad k = 1,2,\dots,5 \qquad \text{守恒约束}$$

Lagrange 函数构造与求解

符号定义

Me	元素个数（如 C、H、O、N、S 共 5 种）
N_G	气体产物个数（CO、CO_2、H_2O … 共 17 种）
b_k^0	第 k 种元素的总摩尔数（已知）
n_j	第 j 种气体分子的摩尔数（待求解）
a_{kj}	第 j 种气体分子中第 k 种元素的原子个数
G_j	第 j 种气体分子的Gibbs自由能
g_j	第 j 种气体分子的标准摩尔Gibbs自由能
p_j	第 j 种气体的分压
p^Θ	标准压力

封闭方程组

$$\sum_{j=1}^{N_G} a_{kj}\, N\, exp\left[\frac{1}{RT}\left(\sum_{l=1}^{M_e}\lambda_l a_{lj} - g_j\right)\right] = b_k^0, k = 1,2,\ldots,M_e$$

$$N = \sum_{j=1}^{N_G} exp\left[\frac{1}{RT}\left(\sum_{l=1}^{M_e}\lambda_l a_{lj} - g_j\right)\right]$$

M_e+1 个方程（Me 个守恒 + 1 个 N 定义）解 M_e 个未知量（$\lambda_1, \lambda_2, \ldots, \lambda_{Me}$）
含 ln指数的非线性方程组，无解析解，需数值迭代

Lagrange 函数构造与求解

封闭方程组

$$\sum_{j=1}^{N_G} a_{kj}\, N\, exp\left[\frac{1}{RT}\left(\sum_{l=1}^{M_e}\lambda_l a_{lj} - g_j\right)\right] = b_k^0, k = 1,2,\ldots,M_e$$

$$N = \sum_{j=1}^{N_G} exp\left[\frac{1}{RT}\left(\sum_{l=1}^{M_e}\lambda_l a_{lj} - g_j\right)\right]$$

M_e+1 个方程（Me 个守恒 + 1 个 N 定义）解 M_e 个未知量（$\lambda_1, \lambda_2, \ldots, \lambda_{Me}$）
含 ln指数的非线性方程组，无解析解，需数值迭代

RAND算法是拉格朗日乘子法在该问题上的标准迭代实现

步骤 0-输入：给定 T、P 与进料组成，求出 b_k^0；查热力学表得 N_G 个 g_j (T)

步骤 1-初始化：给 $\vec{n}^0$、$\vec{\lambda}^0$、N^0 一个合理初值

步骤 2-由 λ 计算 n：由组分平衡条件更新各摩尔数 n_j=Nexp[…]

步骤 3-由守恒方程更新 λ：把 n_j 代入 Me 个原子守恒方程，线性化后解出 $\vec{\lambda}$ 的增量，更新 $\vec{\lambda}$ 与 N

步骤 4-收敛判断：检查原子守恒残差与 G 变化是否足够小，不满足则返回步骤 2

步骤 5-输出：收敛的 $\vec{n}$，归一化为摩尔分数 $x_j=n_j/N$ 即平衡组成。

数值注意：自由基（O、H、CH、CH_3 等）平衡摩尔数可能极小（10^{-20}) 量级），需在对数空间计算或加非负约束保证稳定

06

小结与思考

理论回顾 · 实例总结 · 延伸思考

本讲内容总结

拉格朗日乘子法理论

1. 将**有等式约束优化**转化为**无约束优化**
2. Lagrange 函数：$L = f + \Sigma \lambda_i \cdot h_i$
3. 必要条件：$\partial L/\partial x_j = 0$，$\partial L/\partial \lambda_i = 0$
4. Jacobian 矩阵**必须有逆**（约束线性无关）

四个工程实例

1. **例1：利润优化问题** — Lagrange 乘子的经济含义（$\lambda = 0.721$）
2. **例2：二元约束极值问题** — 几何直观：等高圆与约束直线相切
3. **例3：Gibbs 自由能最小法** — NASA CEA 程序
4. **例4：元素势能法** — STANJAN 程序（变量数 **大幅简化**）

拉格朗日乘子法的关键要点

核心要点回顾

- **适用场景**：**等式约束** 优化问题
- **核心思想**：引入乘子 λ，将约束融入目标函数
- **必要条件**：梯度线性相关 $\nabla f = -\Sigma \lambda_i \cdot \nabla h_i$
- **约束独立性**：Jacobian 矩阵必须有逆
- **乘子含义**：λ_i 表示第 i 个约束的敏感度

在热力系统中的应用

- **化学平衡计算**（Gibbs 自由能最小化）
- **相平衡计算**
- **反应平衡组成预测**

方法精要

$L = f + \Sigma \lambda_i \cdot h_i$
Lagrange 函数

$\partial L/\partial x_j = 0$
极值必要条件

思考题

1 例1 原料量变化

如果例1中的原料量 b 变为**40**，最优产量和最大利润如何变化？能否直接用 λ* 估算？

提示：λ* 的物理意义是约束的敏感度，$\Delta f \approx \lambda^* \cdot \Delta b$

2 Gibbs自由能最小法 零组分问题

在 Gibbs 自由能最小法中，如果某组分在平衡时不存在（$n_i = 0$），对 Lagrange 乘子法会带来什么困难？应如何处理？

提示：考虑 n_i 出现在 $\ln(n_i)$ 项中，以及约束方程的可微性

3 元素势能法 全局最优解

元素势能法中的 **「最大最小优化算法」**具体是如何保证全局最优解的？它与传统梯度法有何不同？

提示：考虑凸优化性质、初始点选择和搜索策略

4 NASA CEA / STANJAN 多相平衡

查阅 NASA CEA 或 STANJAN 的文档，了解它们如何处理**液相/固相产物**的平衡计算。

提示：关注纯凝聚相活度为1的处理，以及相稳定性判断

构造最优化设计问题的数学模型所包含的步骤是：

(1) 确定最优化目标
(2) 由系统中各个部分间的相互联系确定决策变量
(3) 确定约束条件(等式或不等式、可行解或不可行解。)
(4) 建立目标函数

数学形式：

$$\min \quad Z = f(X) \quad X \in E^n$$

$$\text{s.t.} \quad g_j(X) \geq 0 \qquad j=1,2,3,\ldots\ldots, \quad m$$

分析方法1：拉格朗日乘子法
计算方法2：线性规划的单纯形法

《热力系统与设备最优化》

感谢

欢迎讨论与交流

由长福

清华大学能源与动力工程系